



INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
PROGRAM SARJANA SISTEM INFORMASI

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

FORM : ITENAS.../F_RPS_.../..

Mata Kuliah	Kode	Bobot sks	Semester	Tanggal penyusunan
Sistem Operasi & Keamanan Sistem Informasi	ISB 208	2	4	21/08/2022
Koordinator Pengampu MTK	Koordinator RMK/KBI	Ka Prodi Persetujuan (tanda tangan)		Dekan Persetujuan (tanda tangan)
 Asep Rizal Nurjaman, S.Kom., M.Kom.		 Mira Musrini Barmawi,S.Si.,M.T.		Jono Suhartono , S.T., M.T., Ph.D.
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL Padu) ¹⁾ yang dibebankan pada mata kuliah	CPL PADU- YANG DIBEBANKAN PADA MATAKULIAH ²⁾			
	CPL-6 Mampu menerapkan konsep teori dan kerangka kerja tata kelola untuk melakukan evaluasi dan audit sistem informasi			
	CPL-7 Mampu merancang proses bisnis yang sudah diintervensi teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan arsitektur Enterprise dan perbaikan proses bisnis secara kritis dan inovatif pada suatu organisasi			
	CPL-10 Mampu menentukan komponen dasar sistem operasi, jaringan komputer, sistem terdistribusi, komunikasi data dan keamanan informasi untuk mendukung kebutuhan infrastruktur teknologi informasi organisasi			
CPMK ³⁾	CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)			
	CPMK-1 Mahasiswa mampu memahami bagian-bagian pokok dari teori dan implementasi sistem operasi terutama konsep dasar secara umum Sistem Operasi; Struktur Sistem Operasi; manajemen file ; kernel , shell dan utility pada Sistem Operasi; sistem I/O;manajemen memori, konsep penjadwalan			

	Sistem Operasi; masalah deadlock, konsep protokol dan socket serta keterhubungan antar OS yang berbeda. (CPL-6, CPL-7) CPMK-2 Mampu menerapkan gagasan yang inovatif dan tepat guna dalam upaya penggunaan sistem operasi komputer yang mendukung capaian teknologi terbaru (CPL-7, CPL-10)																																																		
SUBCPMK ⁴⁾	KEMAMPUAN AKHIR TIAP TAHAPAN BELAJAR (SUBCPMK)																																																		
	SubCPMK-1 Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dasar, manfaat dan cara kerja sistem operasi, baik open source ataupun tidak. (CPMK-1)																																																		
	SubCPMK-2 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, manajmene file, kernel, shell, utility dasar dan manajemen memory pada sistem operasi. (CPMK-1)																																																		
	SubCPMK-3 Mahasiswa mampu menjelaskan System kerja I/O, konsep penjadwalan masalah yang terjadi saat deadlock dan serangan yang bisa dilakukan pada sistem operasi (CPMK-1, CPMK-2)																																																		
	SubCPMK-4 Mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar protokol, socket dan beberapa perintah commadline pada system operasi linux (CPMK-1, CPMK-2)																																																		
	SubCPMK-5 Mahasiswa mampu mempresentasikan implementasi keterhubungan antar OS yang berbeda (CPMK-1,CPMK-2)																																																		
Korelasi CPL Padu, Indikator CPL Padu, CPMK dan SubCPMK																																																			
<table><tr><th colspan="2">CPL</th><th rowspan="2">Kode Indikator CPL Padu</th><th></th><th></th></tr><tr><th>No.</th><th>Bobot (%)</th><th>CPMK1</th><th>CPMK2</th></tr><tr><td>CPL 6</td><td>14%</td><td>6a</td><td>7%</td><td>7%</td></tr><tr><td>CPL 7</td><td>14%</td><td>7b</td><td>7%</td><td>7%</td></tr><tr><td>CPL 10</td><td>72%</td><td>10a</td><td>39%</td><td>33%</td></tr><tr><td></td><td>100%</td><td></td><td>53%</td><td>47%</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>CPMK-1</td><td>CPMK-2</td></tr><tr><td>SubCPMK-1</td><td>v</td><td></td></tr><tr><td>SubCPMK-2</td><td>v</td><td></td></tr><tr><td>SubCPMK-3</td><td>v</td><td>v</td></tr><tr><td>SubCPMK-4</td><td>v</td><td>v</td></tr><tr><td>SubCPMK-5</td><td>v</td><td>v</td></tr></table>					CPL		Kode Indikator CPL Padu			No.	Bobot (%)	CPMK1	CPMK2	CPL 6	14%	6a	7%	7%	CPL 7	14%	7b	7%	7%	CPL 10	72%	10a	39%	33%		100%		53%	47%		CPMK-1	CPMK-2	SubCPMK-1	v		SubCPMK-2	v		SubCPMK-3	v	v	SubCPMK-4	v	v	SubCPMK-5	v	v
CPL		Kode Indikator CPL Padu																																																	
No.	Bobot (%)		CPMK1	CPMK2																																															
CPL 6	14%	6a	7%	7%																																															
CPL 7	14%	7b	7%	7%																																															
CPL 10	72%	10a	39%	33%																																															
	100%		53%	47%																																															
	CPMK-1	CPMK-2																																																	
SubCPMK-1	v																																																		
SubCPMK-2	v																																																		
SubCPMK-3	v	v																																																	
SubCPMK-4	v	v																																																	
SubCPMK-5	v	v																																																	

Deskripsi Singkat Mata Kuliah																																																		
Kriteria/Teknik Penilaian Dan Kaitan Dengan CPMK	<table><tr><th rowspan="2">SubCPMK</th><th rowspan="2">Persentase (%)</th><th colspan="2">CPMK</th><th rowspan="2">Media/Rubrik</th><th rowspan="2">%</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th></tr><tr><td>SubCPMK-1</td><td>10%</td><td>10</td><td></td><td>Tugas Terstruktur Ujian SubCPMK/UTS</td><td>3% 7%</td></tr><tr><td>SubCPMK-2</td><td>13%</td><td>13</td><td></td><td>Tugas Terstruktur Ujian SubCPMK/UTS</td><td>3% 10%</td></tr><tr><td>SubCPMK-3</td><td>23%</td><td>10</td><td>13</td><td>Tugas Terstruktur Kuis/Latihan Ujian SubCPMK/UTS</td><td>5% 4% 14%</td></tr><tr><td>SubCPMK-4</td><td>27%</td><td>10</td><td>17</td><td>Tugas Terstruktur Kuis/Latihan Ujian SubCPMK/UAS</td><td>7% 3% 17%</td></tr><tr><td>SubCPMK-5</td><td>27%</td><td>10</td><td>17</td><td>Tugas Terstruktur Ujian SubCPMK/UAS</td><td>9% 18%</td></tr><tr><td></td><td>100%</td><td>53%</td><td>47%</td><td></td><td>100%</td></tr></table>						SubCPMK	Persentase (%)	CPMK		Media/Rubrik	%	1	2	SubCPMK-1	10%	10		Tugas Terstruktur Ujian SubCPMK/UTS	3% 7%	SubCPMK-2	13%	13		Tugas Terstruktur Ujian SubCPMK/UTS	3% 10%	SubCPMK-3	23%	10	13	Tugas Terstruktur Kuis/Latihan Ujian SubCPMK/UTS	5% 4% 14%	SubCPMK-4	27%	10	17	Tugas Terstruktur Kuis/Latihan Ujian SubCPMK/UAS	7% 3% 17%	SubCPMK-5	27%	10	17	Tugas Terstruktur Ujian SubCPMK/UAS	9% 18%		100%	53%	47%		100%
SubCPMK	Persentase (%)	CPMK		Media/Rubrik	%																																													
		1	2																																															
SubCPMK-1	10%	10		Tugas Terstruktur Ujian SubCPMK/UTS	3% 7%																																													
SubCPMK-2	13%	13		Tugas Terstruktur Ujian SubCPMK/UTS	3% 10%																																													
SubCPMK-3	23%	10	13	Tugas Terstruktur Kuis/Latihan Ujian SubCPMK/UTS	5% 4% 14%																																													
SubCPMK-4	27%	10	17	Tugas Terstruktur Kuis/Latihan Ujian SubCPMK/UAS	7% 3% 17%																																													
SubCPMK-5	27%	10	17	Tugas Terstruktur Ujian SubCPMK/UAS	9% 18%																																													
	100%	53%	47%		100%																																													
Pustaka	Utama:		1. Dhananjay M. Dhamdhere, Operating System – A Concept-Based Approach, Mc Graw Hill, 2009 2. Avi Silberschatz, Peter Galvin, dan Grag Gagne. 2005. Operating Systems Concepts. Seventh Edition. John Wiley & Sons.																																															
	Pendukung:		1. Deborah S. Ray, Eric J. Ray, Visual QuickStart Guide Unix and Linux, Peachpit Press 2. William E. Shotts, Jr., The Linux Command Line - A Complete Introduction, No Starch Press, 2012 3. J. Purcell, Linux Complete Command Reference, Red Hat Software Inc. SAM Publishing, 1997 4. Ahmad Sofyan, ‘Membangun Distro Linux Sendiri’, Dian Rakyat, 2006																																															
Dosen Pengampu	Asep Rizal Nurjaman, S.Kom., M.Kom.																																																	

Mata Kuliah Prasyarat		Mata kuliah yang mempelajari tentang konsep dasar secara umum SO; Struktur SO; manajemen file ; kernel ,shell dan utility pada SO; sistem I/O;manajemen memori, konsep penjadwalan SO; masalah deadlock, konsep protokol dan soket serta keterhubungan antar OS yang berbeda					
Mg Ke-	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (SubCPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran ⁷⁾ ; Metode Pembelajaran ⁸⁾ ; Penugasan Mahasiswa (estimasi waktu)		Materi Pembelajaran ⁹⁾ (Pustaka)	Bobot Penilaian ¹⁰ (%)
		Indikator ⁵⁾	Teknik ⁶⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	Luring (5)	Daring (6)	(7)	(8)
1	Kontrak perkuliahan: - CPMK - Bentuk pembelajaran & Penilaian	Mhs paham tentang tujuan mtk, bentuk pembelajaran, dan perubahan bentuk pembelajaran secara luring dan daring.	-	Ceramah Interaktif	Tugas mandiri :	Panduan belajar terbimbing dan mandiri seluruh materi pembelajaran	-
2-3	(SubCPMK-1)		Tugas mandiri	Kuliah,diskusi [PB : (2 x 2 x 50'')] Metode: Collaborative Learning Tugas 2 & 3 [PT+KM:(1+1)x(2 x 60'')]	Tugas mandiri :		8
4-5	(SubCPMK-2)		Tugas mandiri	Kuliah,diskusi [PB : (2 x 2 x 50'')] Metode: Collaborative Learning Tugas 4 & 5 [PT+KM:(1+1)x(2 x 60'')]	Tugas mandiri :		20

6-7	(SubCPMK-3)		Tugas mandiri	Kuliah,diskusi [PB : (2 x 2 x 50")] Metode: Collaborative Learning Tugas 6 & 7 [PT+KM:(1+1)x(2 x 60")]	Tugas mandiri :		23
8	Ujian Tengah Semester						
9	(SubCPMK-4)		Tugas mandiri	Kuliah,diskusi [PB : (2 x 2 x 50")] Metode: Collaborative Learning Tugas 9 [PT+KM:(1+1)x(2 x 60")]	e-learning (MOODLE): https://elearning.itenas.ac.id/ [Topik 9] Tugas mandiri : 1.		10
10	(SubCPMK-4)		Tugas mandiri	Kuliah,diskusi [PB : (2 x 2 x 50")] Metode: Collaborative Learning Tugas 10 [PT+KM:(1+1)x(2 x 60")]	e-learning (MOODLE): https://elearning.itenas.ac.id/ [Topik 9] Tugas mandiri :		9
11	(SubCPMK-4)		Tugas mandiri	Kuliah,diskusi [PB : (2 x 2 x 50")] Metode: Collaborative Learning Tugas 11 [PT+KM:(1+1)x(2 x 60")]	e-learning (MOODLE): https://elearning.itenas.ac.id/ [Topik 9] Tugas mandiri :		9
12	(SubCPMK-5)		Tugas mandiri	Kuliah,diskusi [PB : (2 x 2 x 50")] Metode: Collaborative Learning Tugas 12 [PT+KM:(1+1)x(2 x 60")]	e-learning (MOODLE): https://elearning.itenas.ac.id/ [Topik 9] Tugas mandiri :		10

13	(SubCPMK-5)		Tugas mandiri	Kuliah,diskusi [PB : (2 x 2 x 50'')] Metode: Collaborative Learning Tugas 13 [PT+KM:(1+1)x(2 x 60'')]	e-learning (MOODLE): https://elearning.itenas.ac.id/ [Topik 9] Tugas mandiri :		9
14	(SubCPMK-5)		Tugas mandiri	Kuliah,diskusi [PB : (2 x 2 x 50'')] Metode: Collaborative Learning Tugas 14 [PT+KM:(1+1)x(2 x 60'')]	e-learning (MOODLE): https://elearning.itenas.ac.id/ [Topik 9] Tugas mandiri :		9
15	Review materi 9 – 14 persiapan UAS						
16	Ujian Akhir Semester						

Sumber: Dikti, Pedoman KPT 2020

PB = proses belajar (1x50 menit)
PT = penugasan terstruktur (1 x60 menit)
KM = kegiatan mandiri (1 x 60 menit)
1 sks = **kegiatan** 170 menit

Catatan:

1. CPL Padu program studi adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan program studi yang merupakan bentuk perpaduan dari rumusan CPL SNDikti (internalisasi dari unsur sikap, keterampilan, dan penguasaan pengetahuan) sesuai dengan jenjang prodi. CPL padu diukur dan diperoleh selama melalui proses pembelajaran.
2. CPL padu yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa CPL Padu Prodi yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah.
3. CPMK adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL Padu yang dibebankan pada mata kuliah, bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

4. SUBCPMK adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kriteria hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. Teknik penilaian: tes dan nontes
7. Bentuk pembelajaran: kuliah, seminar atau yang setara, responsi, tutorial, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, PkM, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara
8. Metode pembelajaran: *small grup discussion, discovery learning, cooperative learning, collaborative learning, contextual learning, project based learning*, dan/atau metode lain yang setara.
9. Materi pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yang dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok bahasan dan subpokok bahasan.
10. Bobot penilaian adalah persentase penilaian terhadap setiap pencapaian subcpmk yang besarnya proporsional dengan tingkat kesulitan pencapaian SUBCPMK tsb, totalnya = 100%

PETA CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

CPMK Mata Kuliah ISB 208 – Sistem Operasi & Keamanan Sistem Informasi:

CPMK-1 : Mahasiswa mampu memahami bagian-bagian pokok dari teori dan implementasi sistem operasi terutama konsep dasar secara umum Sistem Operasi; Struktur Sistem Operasi; manajemen file ; kernel , shell dan utility pada Sistem Operasi; sistem I/O; manajemen memori, konsep penjadwalan 2 Sistem Operasi; masalah deadlock, konsep protokol dan socket serta keterhubungan antar OS yang berbeda. (CPL-6, CPL-7)

CPMK-2 : Mampu menerapkan gagasan yang inovatif dan tepat guna dalam upaya penggunaan sistem operasi komputer yang mendukung capaian teknologi terbaru (CPL-7, CPL-10)

